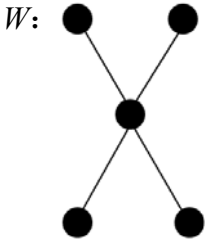
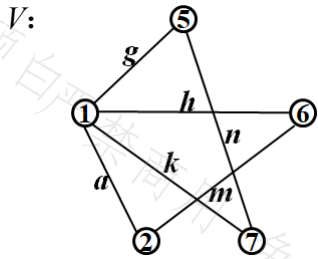
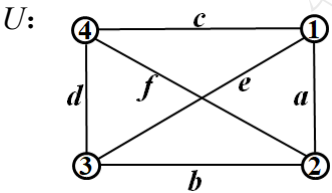


《离散数学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(请将答案写在答题纸上, 写在试卷上无效.)



本题得分	
------	--

一、单选题 [每个 3 分, 共计 6 分]

1. 以下集合中, 与 $\mathbf{R}$ 等势的是 ().
(A) $\mathbf{N}$ (B) $\rho^2(\mathbf{Q})$ (C) $\mathbf{Z}$ (D) $\mathbf{C}$
2. 以下集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的三个二元关系中, 传递闭包就是自身的关系有 () 个.
 $R_1=\{<1,2>, <2,1>, <3,3>\}$, $R_2=\{<1,2>, <2,1>\}$, $R_3=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>\}$.
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

本题得分	
------	--

二、填空题 [每空 3 分, 共计 24 分]

1. 相邻禁位排列数 $Q_4 =$ _____.
2. 置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 1 & 2 & 7 & 3 & 4 \end{pmatrix} =$ _____ (表示为不相交轮换的乘积) = _____ (表示为对换的乘积).
3. 图 U 中, 割边数为 _____, 图 V 中, 割点数为 _____.
4. 在域 R_{11} 中, $\sqrt{3} =$ _____.

5. 袋中有 3 个红球, 2 个白球, 4 个黑球, 从中取出 5 个球, 其中红球个数超过白球个数有 _____ 种取法.
6. 在解释 $(P,Q,R)=(1,0,1)$ 下, 命题公式 $\neg P \vee Q \rightarrow P \wedge \neg R$ 的真值为 _____.

本题得分	
------	--

三、判断题 [每小题 2 分, 共计 10 分. 正确打 (√)、错误打 (×)]

1. 绝对值小于 250 且与 250 互质的整数的个数为 $\varphi(250)$ 的两倍. ()
2. 一棵树至少有两个悬挂点. ()
3. Hasse 图 W 表示的偏序集是一个代数格. ()
4. 平面图 W 的对偶图含有四个环. ()
5. 任意命题公式都存在与其等值的析取范式, 但不一定有与其等值的主析取范式. ()

本题得分	
------	--

四、作图题 [每小题 5 分, 共计 20 分]

1. 作出图 $U \cap V$.
2. 作出图 U 的一个生成子图 U' , 使得 U' 为 E 图.
3. 作出图 U 的无标记图的一个平面嵌入.
4. 已知 $A=\{1,2,3,4,6,12\}$, 作出 A 上的整除关系 $R=\{<a,b> \mid a,b \in A, b \mid a\}$ 的 Hasse 图.

本题得分	
------	--

五、计算题 [每小题 8 分, 共计 24 分]

1. 有多少个长度为 n 的 0 与 1 组成的序列, 其中既不含子序列 110, 也不含子序列 001? .
2. 求谓词公式 $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge R(z))$ 的 Skolem 范式.
3. 计算 $2023^{2022} \equiv ? \pmod{45}$.

本题得分	
------	--

六、证明题 [每小题 8 分, 共计 16 分]

1. 请证明下述推理: “如果小张和小王去打球, 则小李也去打球; 小赵不去打球或小张去打球; 小王去打球. 所以, 当小赵去打球时, 小李也去打球.”
2. 假设 G 是群, 证明: G 是交换群当且仅当对任意 $a, b \in G$, 有 $(ab)^2 = a^2 b^2$.